## 一.填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 已知事件 $A$ 和 $B$ 互斥， $P(B)=0.3, P(A-B)=0.2,$ 则 $P(A\cup B)=$ _____.

2. 三人独立地去破译一份密码，已知各人能译出的概率分别为 $\frac{1}{5},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$，则三人中至少有一人能破译此密码的概率是_____.

3. 设打车等待时间 $X$ (分钟) 在 $(0,10)$ 上服从均匀分布，某人周一至周五均打车上班，则至少有一天等待时间大于 $5$ 分钟的概率为 _____.

4. 二维正态分布的参数形式为 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，若随机变量 $(X,Y)\sim N(1,2,4,1,0)$，则 $2X-3Y$ 服从_____分布（要求分布包括参数）.

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_5$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本，则 C = _____时，$Y=\frac{C(X_1+X_2)}{(X_3^2+X_4^2+X_5^2)^{1/2}}$ 服从 $t$ 分布.

6. 设某产品的某项质量指标服从正态分布，已知其标准差是 $\sigma$。从中随机抽取 $n$ 名，$\bar{X}$ 是样本均值，则该质量指标平均值的置信水平为 95% 的双侧置信区间为_____.

## 二、单项选择题(共 6 题, 每题 3 分，共 18 分)

1. 下列说法不正确的是（　　）.

A. 设 $X$ 是连续型随机变量，$a$ 是一个实数，则 $P\{X=a\}=0$;

B. 设连续型随机变量 $X$ 的概率密度为 $f(x)$, 则 $\int_{-\infty}^{\infty}f(t)dt=1$

C. 设随机变量 $X$ 的分布函数是 $F(x)$, 则 $F(x)$ 是连续的;

D. 设离散型随机变量 X 的分布律是 $P\{X=x_k\}=p_k, k=1,2,\cdots$, 则 $\sum_{k=1}^{\infty}p_k=1$;

2. 若协方差 $Cov(X,Y)=0$，以下哪个选项不是其充分且必要条件（　　）.

(A) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$　　(B) $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

(C) $E(XY)=E(X)E(Y)$　　(D) $\rho_{XY}=0$

3. 随机变量 $X$ 和 $Y$ 的相关系数 $\rho_{XY}=0.5$, $Z=-2X+1$，则 $\rho_{YZ}=$（　　）.

A. $-0.5$　　B. 0.5　　C. $-1$　　D. 1

4. 已知某班概率统计课程成绩的平均分是 80，方差是 16，利用切比雪夫不等式估算, 随机抽取一名学生其成绩及格 (在 60 到 100 分之间) 的概率至少是 （　　）.

A. $\frac{16}{25}$；　　B. $\frac{24}{25}$ ；　　C. $\frac{15}{16}$；　　D. $\frac{3}{4}$

5. $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 为总体 $X \sim N(0,1)$ 的一个样本， $\bar{X}$ 为样本均值， $S^2$ 为样本方差，则有（　　）.

（A） $\bar{X} \sim N(0,1)$；　　（B） $n\bar{X} \sim N(0,1)$；

（C） $\bar{X}/S \sim t(n-1)$；　　（D） $(n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$

6. 假设检验中，关于显著性检验，下列说法错误的是（　　）.

A. 显著性检验的基本思想是“小概率原则”，即小概率事件在一次实验中是几乎不可能发生.

B. 显著性水平 $\alpha$ 是该检验犯第一类错误的最大概率，即“拒真”概率.

C. 如果在$\alpha = 0.01$ 下拒绝$H_0$，那么在$\alpha = 0.05$下一定拒绝 $H_0$.

D. 如果在$\alpha = 0.05$ 下拒绝$H_0$，那么在$\alpha = 0.01$下一定拒绝 $H_0$.

## 三、 计算题(共 6 题，共 64 分, 解答写在答题纸上)

1. (8 分) 对感染某肺炎病毒的人进行检测显示阳性的概率是 0.95，而对未感染者进行检测显示阳性的概率为 0.01。某群体中感染该肺炎病毒的概率是 1%，

(1) 若在该群体中随机选择一人进行检测，则结果显示阳性的概率是多少？

(2) 若一人的检测结果为阳性，则此人确实感染该肺炎病毒的概率是多少？

2. (16 分) 设二维随机变量$(X,Y)$在单位圆上服从均匀分布，具有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2 \le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(1) 求 $P\{X > Y\}$

(2) 求$(X,Y)$分别关于$X$和$Y$的边缘概率密度；

(3) $X$与$Y$是否相互独立，为什么?

(4) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x \mid y)$ 和 $P\left\{X < \frac{1}{2} \middle| Y = 0\right\}$

3. (8 分) 保险公司有 10000 个投保人，每个投保人索赔金额的数学期望为 200 元，标准差为 800

元，利用中心极限定理求索赔总金额少于 1800 000 的概率 (答案可含有$\Phi(\cdot)$，其中$\Phi(x)$是标准正态分布的分布函数) 。

4. (12 分)设总体 $X$ 服从均匀分布$U(\theta,2\theta)$, 其中$\theta$为未知参数, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $X$ 的简单随机样本。求：

(1) 求$\theta$的矩估计$\hat{\theta}_1$，

(2) 判断$\hat{\theta}_1$是否为无偏估计, 说明原因.

(2) 求$\theta$的最大似然估计$\hat{\theta}_2$.

5. (12 分)设某种稀有化工原料的市场需求量为随机变量 X（吨），已知 X 在区间[20，40]上服从均匀分布，设每销售一吨可挣得 3 万元；若滞销囤积于仓库，则每吨亏损保养费 1 万元。

(1)(8 分)若以$a\in[20,40]$表示准备生产的该原料的数量，求利润的期望值(表示为$a$的函数).

(2)(4 分)要使利润的期望值最大，应生产多少该原料？

6. （8 分）某地区年龄在 20-30 岁之间的男性的体重服从正态分布，从中随机地抽取 36 位男性，算得平均体重 68 (kg)，样本标准差 10。问在显著水平 $\alpha=0.05$下，是否可认为此地 20-30 岁之间的男性的平均体重为 70 ？并给出检验过程。（附：$t_{0.025}(35)=2.030$，$t_{0.05}(35)=1.690$；$t_{0.025}(36)=2.028$，$t_{0.05}(36)=1.688$）